

Präparat 1 (2,4-Dimethylacetophenon)

Friedel-Crafts-Acylierung

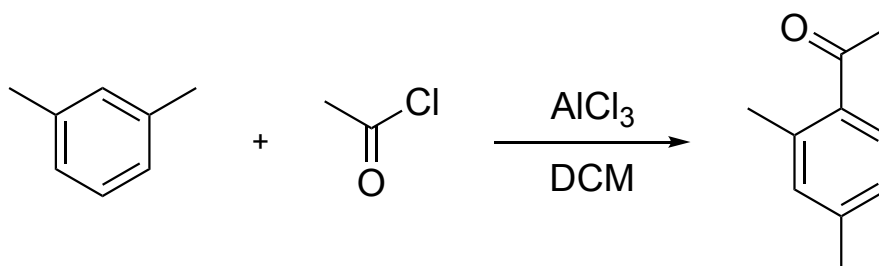


Abbildung 1: Reaktionsgleichung der Friedel-Crafts-Acylierung

Organisch-chemisches Grundpraktikum - SoSe 2026
Versuchsdurchführung am 27.04. - 05.05.2026

Mika M. Riesterer¹

¹Labor 9, Gruppe 5, Platz 45, Assistent: Xiqin Pu

18. Mai 2026

1 Einleitung

Die Herstellung des Präparats 2,4-Dimethylacetophenon erfolgt über eine Friedel-Crafts-Acylierung nach der Vorschrift des Organikums [1].

Das Edukt *m*-Xylol reagiert mit Acetylchlorid und Aluminiumchlorid, welches als Lewis-Säure zur Aktivierung der Reaktion verwendet wird (Abb. 1).

2,4-Dimethylacetophenon kann als Edukt für die Willgerodt-Kindler-Reaktion verwendet werden. Es bildet sich dabei 2,4-Dimethyl-phenylthioessigsäuremorpholid [1].

2 Mechanismus

Bei der Friedel-Crafts-Acylierung handelt es sich um eine elektrophile aromatische Substitution (S_EAr) [3].

Zunächst wird das Acetylchlorid durch die Lewis-Säure $AlCl_3$ aktiviert. Unter Abspaltung eines Chlorid-Ions entstehen ein stark elektrophiles Acylium-Ion und ein $AlCl_4^-$ -Komplex. Der nukleophile Angriff des π -Systems des Aromaten am Acylium-Ion hebt den aromatischen Zustand temporär auf und führt zur Bildung eines mesomeriestabilisierten Wheland-Komplexes.

Die Rearomatisierung erfolgt durch Deprotonierung: Ein Chlorid-Ion des $AlCl_4^-$ abstrahiert das Proton am sp^3 -hybridisierten Ringkohlenstoff, wodurch unter Freisetzung von HCl das aromatische System wiederhergestellt wird. Da die basische Carbonylgruppe des entstandenen 2,4-Dimethylacetophenons einen stabilen Komplex mit dem $AlCl_3$ bildet, muss das Produkt im finalen Schritt durch wässrige Aufarbeitung zwingend hydrolytisch freigesetzt werden (Abb. 2).

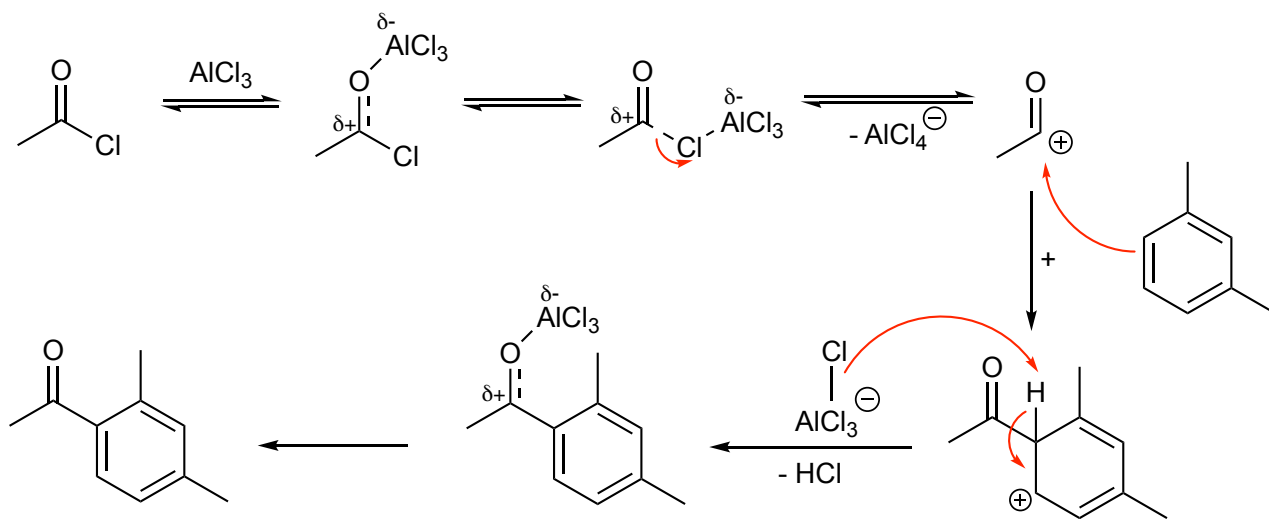


Abbildung 2: Mechanismus der Friedel-Crafts-Acylierung von *m*-Xylol mit Acetylchlorid unter Aktivierung der Lewis-Säure Aluminiumchlorid im Lösungsmittel Dichlormethan.

3 Ergebnis

Der Versuch wurde mit einer Ansatzgröße von 20 mmol durchgeführt. Dies entspricht ungefähr 2.47 mL. Die Ausbeute an erhaltenem Rohprodukt nach Aufreinigung entspricht 1.91 g. Es liegt eine orangebraune Flüssigkeit vor, die einen Brechungsindex von 1,53425 bei 20 °C aufweist. Der Literaturwert wird mit 1,535 angegeben [4].

Die Reinheit beträgt 99.3%. Der tatsächliche Anteil an 2,4-Dimethylacetophenon ist somit 1.897 g.

4 Diskussion

Die Synthese von 2,4-Dimethylacetophenon wurde abweichend zu den 50 mmol mit 20 mmol durchgeführt.

Die Abweichung des Brechungsindex vom Literaturwert ist mit $\approx 0.5\%$ sehr gering. Das Produkt 2,4-Dimethylacetophenon ist sehr gut isoliert, da im NMR (Abb. 3) bis auf eine Wasserverunreinigung bei $\delta = 1.70 \text{ ppm}$, keinen nennenswerten Verunreinigungen zu sehen sind. Ebenso bestätigt hat IR-Spektrum (Abb. 4), dass das Produkt sehr rein vorliegt.

Ebenso lässt sich die Existenz von viel Nebenprodukt durch dieses Ergebnis ausschließen. Vernachlässigt man die Sterik, dirigiert das ortho-/para, aufgrund des +I-Effekts der Acetylgruppe. Die beiden Methylgruppen hindern jedoch die Acetylgruppe sterisch, weshalb diese meta dirigiert.

5 Experiment

5.1 Allgemeines

Die eingesetzten Reagenzien wurden von der zentralen Materialverwaltung bezogen. Das Kernresonanzspektrum wurde mit einem AV-250 der Fa. Bruker bei 300 K aufgenommen.

Die chemischen Verschiebungen sind in δ -Werten (ppm) angegeben und beziehen sich für ^1H -NMR-Spektren auf das Restprotonensignal des verwendeten Lösungsmittels CDCl_3 . Bei der Zuordnung der Signale und für die Signalmultiplizitäten wurden die folgenden Abkürzungen verwendet: s – Singulett, bs – breites Singulett, d – Dublett, t – Triplett, q – Quartett, m – Multipllett. Das IR-Spektrum wird mit einem Agilent Cary 630 FTIR gemessen.

5.2 Durchführung

In einem getrockneten, mit Magnetrührfisch ausgestatteten Dreihalskolben wird wasserfreies 1,2-Dichlormethan (20 mL) vorgelegt. Dies wird mit Aluminiumchlorid (2.68 g, 20.0 mmol, 1.0 Äquiv.) versetzt, unter Kontrolle der Temperatur. Unter anschließenden Kühlen werden ca. 1.43 mL Acetylchlorid (3.93 g, 50.0 mmol, 1.0 Äquiv.) tropfenweise hinzugegeben. Dies geschieht innerhalb von einer Zeitspanne von 5 min bei einer Temperatur von ungefähr 0°C bis 3 °C. Nun wurde eine Gaswaschflasche an den bisherigen Versuchsaufbau angeschlossen, um das bei der Zugabe von m-Xylol entstehende HCl abzufangen. Daraufhin werden 2.47 mL m-Xylol (5.31 g,

50.0 mmol, 1.0 Äquiv.) aus dem Tropftrichter unter Wasserkühlung mit einer solchen Geschwindigkeit zugegeben, dass die Innentemperatur stets bei ca. 20 °C bleibt. Nach vollständiger Zugabe wurde die Reaktionsmischung zunächst für 65 Minuten bei 20 °C gerührt und über Nacht stehen gelassen. Am Folgetag wird die Mischung für 5 Stunden bei 50°C gekocht. Die Reaktion wurde anschließend vorsichtig auf Eis/Wasser (350 mL) gegeben bzw. mit Eiswasser hydrolysiert. Es werden daraufhin sieben Pasteurpipetten konz. HCl (37%) dazugegeben, um mögliche Klumpen aufzulösen. Das Gemisch wird in einen Scheidetrichter gegeben und die gelbe organische Phase abgetrennt. Dabei wird die wässrige Phase zweimal mit insgesamt ca. 75 mL DCM extrahiert. Die wässrige Phase wird nun verworfen und die organische Phase einmal mit Wasser, dann mit 2% NaOH (2,06 g auf 101 mL Wasser) und nochmal mit Wasser gereinigt. Die vereinigten organischen Phasen werden mit 10 Spateln Kaliumcarbonat getrocknet, filtriert und es werden ca. 100 mL DCM hinzugegeben um die letzten Überreste aus dem Erlenmeyerkolben zu kriegen. Das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer bei 40°C auf Umgebungsdruck entfernt. Das Rohprodukt wird durch eine Vakuumdestillation gereinigt. Es wurde 1,91 g von 2,4-Dimethylacetophenon als rötliche Flüssigkeit erhalten. Die Durchführung erfolgte nach [1].

6 Analytik

Brechungsindex $n_D(20\text{ }^\circ\text{C}) = 1.53425$ (Lit.: 1.535) [4].

NMR Das NMR-Spektrum (Abb. 3) beweist eine hohe Reinheit. Abgesehen von einer Verunreinigung durch Wasser, wahrscheinlich verursacht durch den Wassergehalt des Lösungsmittels CDCl_3 , sind keine nennenswerten Verunreinigungen durch Edukte oder Produkte zu erkennen. Die Verunreinigung des Wassers beträgt einen Massenanteil von 0.66% der Gesamtmasse des Produkts. Die Reinheit ergibt sich damit zu >99.3%.

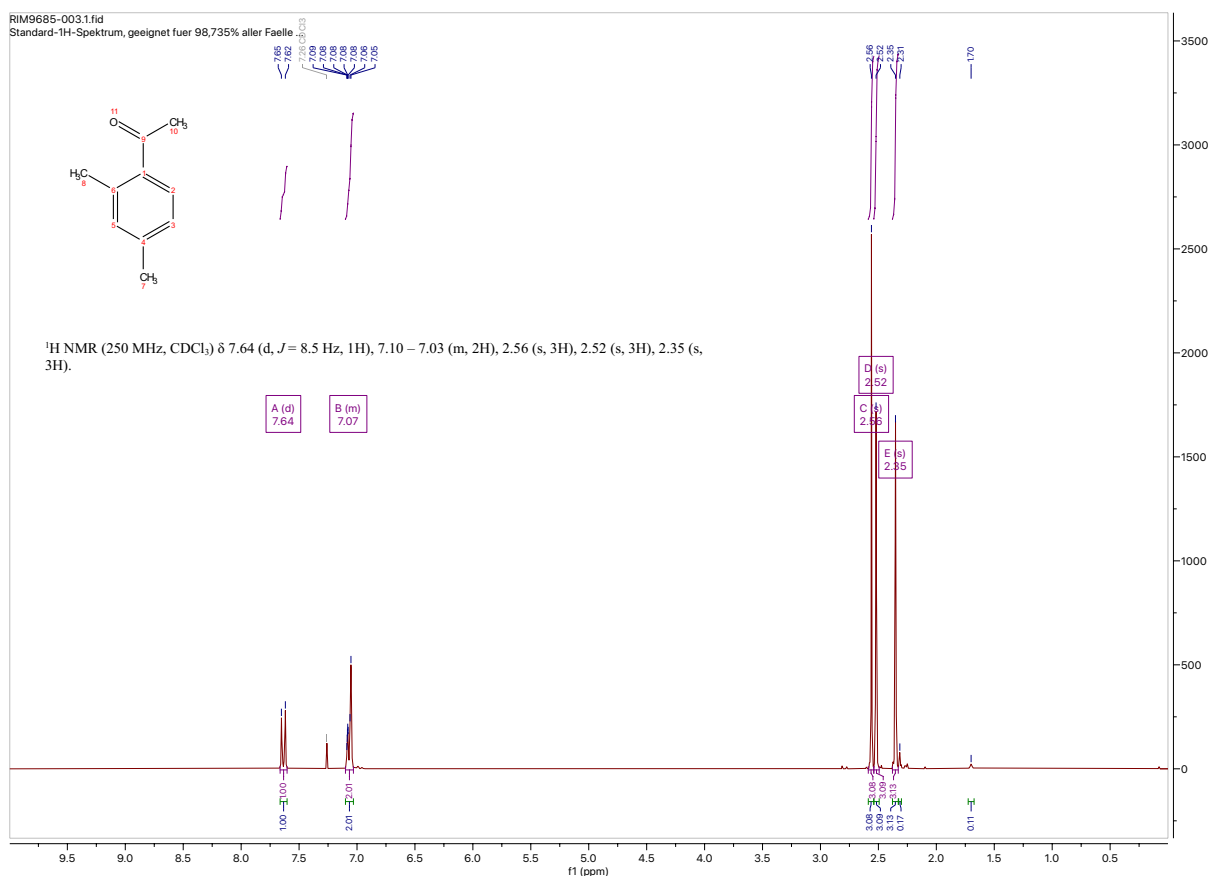


Abbildung 3: ¹H-NMR Spektrum des erhaltenen Produkts 2,4-Dimethylacetophenon

IR Das IR-Spektrum (Abbildung 4) bestätigt die Struktur des erwünschten Produkts und passt zur Literatur [2]. Charakteristisch ist die intensive Carbonyl-Valenzschwingung bei 1675 cm^{-1} . Weitere signifikante Signale finden sich bei 2973 und 2924 cm^{-1} (aliphatische $\text{C}-\text{H}$ -Valenzschwingungen) sowie bei 1610 und 1565 cm^{-1} (aromatische $\text{C}=\text{C}$ -Gerüstschwingungen). Die starke Bande bei 813 cm^{-1} ($\text{C}-\text{H}$ out-of-plane) ist zudem typisch für einen 1,2,4-trisubstituierten Aromaten.

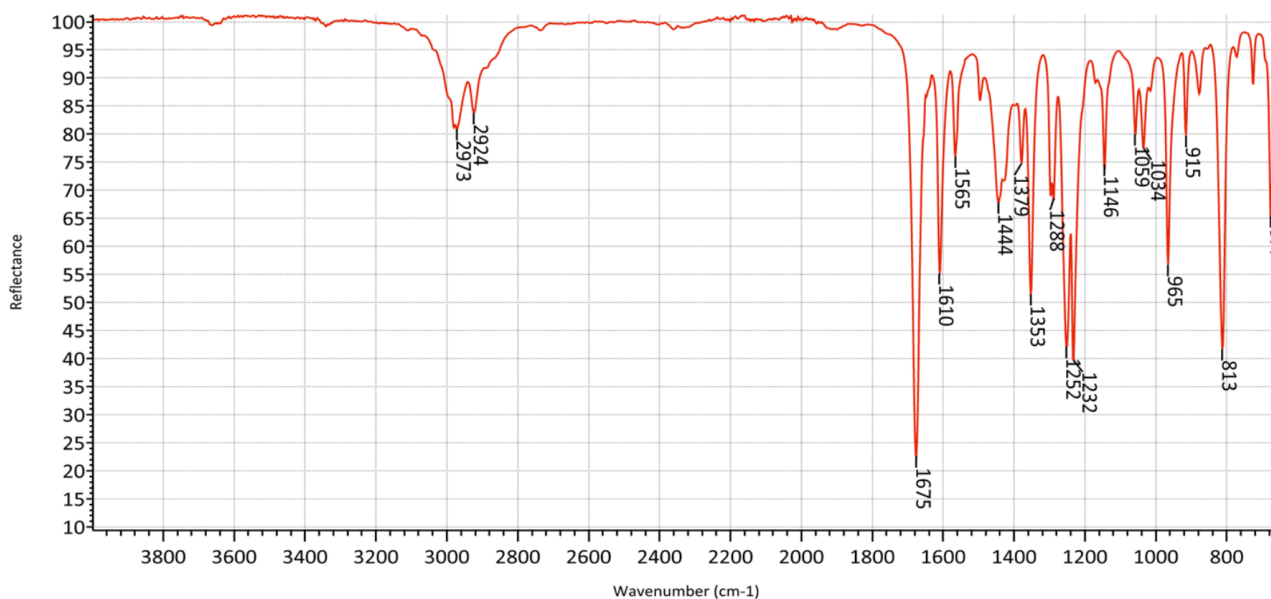


Abbildung 4: IR (2,4-Dimethylacetophenon): $\tilde{\nu}$ (cm⁻¹) = 2973, 2924 (aliph. C – H), 1675 (C = O), 1610, 1565 (aromat. C = C), 813 (aromat. C – H).

Literatur

- [1] Heinz G. O. Becker; et. al. *Organikum, Organisch-chemisches Grundpraktikum*. 21. Aufl. Wiley-VCH. ISBN: 3-527-29985-8.
- [2] Sigma-Aldrich Co. *2,4-Dimethyl-acetophenon*. 2004. URL: <https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/quality/spectra/212/046/ATIR0016757.pdf>.
- [3] L. Hintermann. „Reaktivität organischer Verbindungen (OC II); Skript zur Vorlesung“. In: (2022).
- [4] Sigma-Aldrich; Merck KGaA. *2,4-Dimethyl-acetophenon*. 2026. URL: <https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/product/aldrich/d138207?srsId=AfmB0oqEPixG16W3IXo2eelZ2sPmrKoNQIGwlhrY6pH8u4zlnYFB8ig9>.